

Código:

```
import java.util.Random;

public class Ejercicio02 {
    public static void main(String[] args) {
        Random random = new Random();

        // Genera un número entero aleatorio entre 1 y 20 (incluidos)
        int m = random.nextInt(20) + 1;

        // Muestra el número generado
        System.out.println("Número generado: " + m);

        // Calcula la suma acumulada de los números enteros del 1 a m
        int suma = 0;
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            suma += i;
        }

        // Muestra el resultado final
        System.out.println("La suma de los números enteros entre 1 y " + m + " es: " + suma);
    }
}
```

Explicación del código

Explicación detallada del funcionamiento

1. Importación y creación del generador aleatorio

- `import java.util.Random;`: Java no incluye la herramienta de números aleatorios por defecto en su núcleo básico, por lo que debemos "importarla" de su biblioteca de utilidades.
- `Random random = new Random();`: Instancia el objeto que nos permite llamar a métodos de generación de números.
- `random.nextInt(20) + 1`: El método `nextInt(N)` devuelve un entero desde 0 hasta N-1. Por ende, `nextInt(20)` genera valores entre 0 y 19. Para ajustar el rango al pedido en el ejercicio (\$1\$ a \$20\$), le sumamos \$1\$.

2. La variable acumuladora

- `int suma = 0;`: Antes de empezar a sumar con el bucle, necesitamos una variable que empiece "limpia" (en cero) para ir guardando los resultados parciales.

3. El bucle for (Estructura repetitiva)

Funciona como una cuenta regresiva o un contador automático:

- Inicio (`int i = 1`): Arranca a contar en \$1\$.

- Evaluación ($i \leq m$): Comprueba si el valor de i superó al límite m . Por ejemplo, si m valió 13 (como en tu prueba anterior), se repetirá mientras i valga 1, 2, 3... 13.
- Acumulación ($\text{suma} += i$): En cada vuelta, toma el valor actual de i y se lo suma a lo que ya tenía guardado la variable suma .
 - *Paso 1*: $\text{suma} = \$0 + 1 = 1\$$
 - *Paso 2*: $\text{suma} = \$1 + 2 = 3\$$
 - *Paso 3*: $\text{suma} = \$3 + 3 = 6\$$...y así hasta llegar a m .
- Paso ($i++$): Incrementa i en $\$1$ para pasar al siguiente número.